

Laboratorio I

Cálculo Integral para Informática

Integración y Programación

Nombre: Steven Andrey Morales Alvarado

Grupo:

Fecha: 17/Jul/26

Valor: 5%

Actividad 1. Sustitución y análisis de código

$$\int 10x(x^2+1)^4 dx =$$

$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$\int \frac{10}{2} \cdot (u)^4 du = \frac{10 \cdot u^5}{10} + C$$

$$\int \frac{10}{2} \cdot (u)^4 du = u^5 + C$$

$$\int 10x(x^2+1)^4 dx = (x^2+1)^5 + C$$

Preguntas

a) ¿Qué sustitución realizó?

R. Se realizó la sustitución de la expresión que se encuentra dentro de la potencia: x^2+1

b) ¿Cómo reconoció la función interna?

R. La expresión x^2+1 está elevada a una potencia y eso provoca que x^2+1 sea la función interna.

c) ¿Qué importancia tiene poder reconstruir una función a partir de su derivada?

R. Es importante ya que permite verificar cálculos realizados con la función original y comprender sus diferentes comportamientos en distintos problemas.

Actividad 2. Depuración de algoritmos

$$\int x \ln(x) dx = \ln(x) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\int x \ln(x) dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{1}{2} \int x dx$$

$$\int x \ln(x) dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$$

I.L.A.T.E

$$u = \ln(x) \rightarrow \frac{1}{x} dx$$
$$dv = x dx \rightarrow \frac{x^2}{2}$$

a) ¿Qué eligió como u ?

R. $u = \ln(x)$

b) ¿Qué eligió como dv ?

R. $dv = x dx$

C) ¿Por qué la integración por partes puede compararse con dividir un problema complejo en partes más simples?

R. Porque convierte una integral compleja en pequeñas partes más fáciles de trabajar y de resolver. El método de integración por partes es parecido al paradigma "divide y vencerás" usado en la programación.

Actividad 3. Videojuegos y movimiento periódico

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx =$$
$$u = \sin(x)$$
$$du = \cos(x) dx$$

$$\int u \cdot du = \frac{u^2}{2} + C$$

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx = \frac{\sin^2 x}{2} + C$$

Preguntas

a) ¿qué sustitución utilizó?

R. Se sustituyó $u = \sin(x)$ y $du = \cos(x) dx$

b) ¿qué función trigonométrica derivó?

R. La función $\sin(x)$

C) ¿Cómo podría emplearse este tipo de función en un videojuego?

R. Este tipo de funciones puede tener muchas aplicaciones en el área de los videojuegos. Pero, si tuviera que mencionar una sería para hacer el efecto del okaje.

Actividad 4. Señales digitales

$$u = \sin(x) \\ du = \cos(x) dx$$

$$\int \sin^3(x) \cdot \cos(x) dx =$$

$$\int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C$$

$$\int \sin^3(x) \cdot \cos(x) dx = \frac{\sin^4 x}{4} + C$$

Preguntas

a) Explique el procedimiento utilizado

R. Debido a la naturaleza de la expresión, de usar funciones trigonométricas, se intuye que el método a utilizar es sustitución. Se sustituye $u = \sin(x)$ y $du = \cos(x) dx$. Luego se integra la potencia de u y finalmente se vuelve a la variable original.

b) ¿que sustitución realizo?

R. $u = \sin(x)$

c) ¿Por qué aparecen funciones trigonométricas en telecomunicaciones o procesamiento de señales?

R. Porque la periodicidad de las funciones trigonométricas permite modelar matemáticamente los ciclos repetitivos que caracterizan a las señales eléctricas, sonoras y de radio.

Actividad 5. Programando una regla de integración

$$\int x^n dx$$

Analice

a) ¿que regla de integración intenta implementar?

R. Se parece a la regla de la potencia.

b) ¿Para qué valor de n falla en ese caso?

R. Falla para $n = -1$

c) Explique por qué falla en ese caso?

R. Porque se produciría una división entre 0 al hacer $n+1=0$ entonces $\frac{x^0}{0}$

d) Modifique el algoritmo para evitar el error.

def integral_potencia(n):

if n == -1:

return "No se puede realizar"

else:

return f"x**{n+1}/({n+1})+C"

e) Pruebe el algoritmo con $n=2$, $n=5$ y $n=-1$

* $n=2 \rightarrow x^3/3 + C$

* $n=5 \rightarrow x^6/6 + C$

* $n=-1 \rightarrow$ No se puede realizar

Actividad 6. Diseñando un integrador sencillo

n = int(input("Ingrese un numero entero:"))

if n == -1:

print("La integral de x^{-1} es $\ln|x| + C$ ")

else:

print(f"La integral de x^{n} es $x^{n+1}/(n+1) + C$ ")

Preguntas

a) ¿Que condición debe incluir el programa?

R. Debe verificar si $n \neq -1$

b) ¿Por qué es importante considerar casos especiales en programación?

R. Porque de esa manera se evitan posibles errores y se garantiza que el programa funcione al 100%.

c) ¿Qué relación observa entre una regla matemática y un algoritmo?

R. Un algoritmo es una serie de pasos que cumplen una función. En este caso los algoritmos siguen el paso a paso establecido por la regla matemática para obtener dichos resultados de manera eficaz.

Actividad 7. Verificación mediante derivadas

Integral	Resultado P.	Verificación
$\int 6x(x^2+4)^2 dx$	$(x^2+4)^3 + C$	$(x^2+4)^3$ $\downarrow$ $3(x^2+4)^2 \cdot 2x$ $\downarrow$ $6x(x^2+4)^2 = \int 6x(x^2+4)^2 dx$ Es igual

Integral

Resultado P.

Verificación

$$\int x e^x dx$$

$$e^x(x-1)+c$$

$$e^x(x-1)+c$$

$$(e^x)(x-1)+e^x \cdot 1$$

$$e^x(x-1+1)$$

$$e^x \cdot x$$

$$e^x x = \int x \cdot e^x dx$$

Es igual

$$\int \sin^2(x) \cos(x) dx$$

$$\frac{\sin^3(x)}{3} + c$$

$$\frac{\sin^3(x)}{3} + c$$

$$\frac{1}{3} \cdot \sin^3(x)$$

$$\frac{1}{3} (3 \cdot \sin^2(x) \cdot \cos(x))$$

$$\frac{3 \sin^2(x) \cdot \cos(x)}{3}$$

$$\sin^2(x) \cdot \cos(x)$$

Es igual

Explique brevemente cómo podría programarse una verificación simbólica de integrales utilizando una biblioteca como SymPy.

R. Se podría calcular la derivada del resultado de la integral con `diff()` y compararla con la función original usando `simplify()`. Si ambas son iguales entonces la integral es correcta.

¿cómo puede la programación ayudar a comprender, verificar o automatizar procedimientos matemáticos como la integración?

R. La programación incrementa la productividad al realizar procedimientos matemáticos avanzados, ya que permite automatizar ciertas operaciones y expresiones que forman parte de procesos más complejos. Esto provoca que procedimientos que normalmente podrían tomar varios minutos en realizarse manualmente se completen en cuestión de segundos. Además, la programación también permite verificar su exactitud mediante algoritmos que comprueban resultados. Por esta razón, la programación puede ayudar a comprender y a analizar conceptos matemáticos como la integración.